

COMPUTATIONAL THINKING DENGAN DART

Mata Kuliah: Aplikasi Mobile (KB1185)

Use Case: Laundry

Nama: Wisnu Azi

NIM: 112416023

BAGIAN A: DOKUMEN ANALISIS

1. Problem Statement

Sistem informasi jasa laundry membutuhkan modul transaksi otomatis untuk menghitung total biaya secara tepat berdasarkan berat cucian pelanggan, pilihan jenis layanan (reguler/express), serta menerapkan aturan batas minimum berat dan biaya tambahan express.

2. Actor

- **Kasir / Admin Laundry:** Menginput data transaksi laundry pelanggan ke dalam sistem.

3. Input & Output

- **Input:**
 - ID Transaksi (String)
 - ID Pelanggan (String)
 - Berat Laundry / Berat Real (double, dalam kg)
 - Jenis Layanan (Enum: reguler / express)
 - Tanggal Transaksi (DateTime)

- **Output:**
 - Status Transaksi (sukses / pelangganTidakDitemukan)
 - Rincian Transaksi (ID, Nama Pelanggan, Berat Real, Jenis Layanan, Total Bayar) atau Pesan Kesalahan.

4. Functional Requirement

- **FR-01:** Sistem dapat memvalidasi keberadaan pelanggan berdasarkan ID.
- **FR-02:** Sistem dapat menghitung total biaya transaksi berdasarkan berat dan jenis layanan.
- **FR-03:** Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi beserta statusnya.

5. Business Rules (BR)

- **BR-01:** Tarif dasar laundry adalah **Rp7.000 / kg**.
- **BR-02:** Berat laundry di bawah 2 kg **dihitung minimal sebagai 2 kg**.
- **BR-03:** Layanan **express** dikenakan biaya tambahan sebesar **50%** dari total biaya dasar.

6. Empat Pilar Computational Thinking (CT)

A. Decomposition

Masalah perhitungan transaksi laundry dipecah menjadi beberapa fungsi khusus:

1. cariPelangganBerdasarkanId(String id) → Memvalidasi apakah pelanggan terdaftar.
2. hitungBeratDihitung(double beratReal) → Menerapkan batas minimal berat 2 kg (BR-02).
3. hitungBiayaDasar(double beratDihitung) → Menghitung biaya perkalian tarif per kg (BR-01).
4. hitungBiayaExpress(double biayaDasar, JenisLayanan layanan) → Menghitung tambahan persentase layanan express (BR-03).
5. prosesTransaksi(...) → Menggabungkan fungsi-fungsi di atas untuk mengkalkulasi total bayar, menyimpan ke riwayat, dan mengembalikan hasil transaksi.

B. Pattern Recognition

- **Input Validation & Processing Pattern:** Validasi Pelanggan → Hitung Berat Efektif → Hitung Biaya Dasar → Hitung Tambahan Express → Total & Simpan.
- **Collection Storage Pattern:** Menggunakan List untuk menyimpan koleksi riwayatTransaksi.

C. Abstraction

Menentukan entitas, data, dan enum yang relevan untuk masalah ini:

- **Enum JenisLayanan:** Memiliki properti persentaseTambahan (reguler = 0.0, express = 0.5).
- **Enum StatusTransaksi:** sukses, pelangganTidakDitemukan.
- **Class Pelanggan:** id, nama.
- **Class TransaksiLaundry:** id, pelangganId, beratReal, layanan, totalBayar, tanggal.
- **Class HasilTransaksi:** Menyimpan pasangan StatusTransaksi dan objek TransaksiLaundry.

BAGIAN C: TABEL TRACEABILITY

Business Rule	Deskripsi Aturan Bisnis	Function / Method Pengimplementasi	Skenario Uji Pada main.dart
BR-01	Tarif dasar laundry adalah Rp7.000 / kg	hitungBiayaDasar(beratDihitung)	Skenario 1: Berat 3 kg (Reguler) → Rp21.000
BR-02	Berat di bawah 2 kg dihitung minimal 2 kg	hitungBeratDihitung(beratReal)	Skenario 2: Berat 1 kg (Reguler) → Dihitung 2 kg = Rp14.000

Business Rule	Deskripsi Aturan Bisnis	Function / Method Pengimplementasi	Skenario Uji Pada main.dart
			Skenario 4: Berat 1.5 kg (Express) → Dihitung 2 kg
BR-03	Layanan express dikenakan biaya tambahan +50%	hitungBiayaExpress(biayaDasar, layanan)	Skenario 3: Berat 4 kg (Express) → Rp28.000 + 50% = Rp42.000 Skenario 4: Berat 1.5 kg (Express) → Rp14.000 + 50% = Rp21.000
Validasi Pelanggan	Transaksi hanya bisa diproses jika ID Pelanggan terdaftar	cariPelangganBerdasarkanId(pelangganId)	Skenario 5: Pelanggan ID P99 → Gagal: pelanggan tidak ditemukan